外观检测相机与追溯接入

澜川智联科技有限公司 合作案例 CASE-09 V1.0

虚构企业与合成数据，仅用于 RAG 教学。所有客户、价格、参数与业绩均为模拟。

字段	项目记录
客户	松序精密零件有限公司（虚构）
行业与范围	金属零件 / 一条零件外观检查线
实施周期	2026-05-11 至 2026-07-03
归档日期	2026-10-01
记录状态	模拟验收通过；内部教学使用

一 项目背景与目标

人工抽检对划伤判断存在偏差，客户希望保留图像及批次信息。难点是反光表面与不同方向缺陷。

本项目的验收目标为缺陷漏检率不超过1.0%。该目标仅适用于双方约定的统计范围，不替代产品标准规格。

二 方案结构

双相机从两侧拍摄，固定光源与工装位置，算法输出由人工复核后形成最终质量判定。GW只接入检测结果与追溯字段，不承担图像推理。

项目资料由交付服务部编制，质量部复核。技术选型参考PRD-TRN-003，现场施工参考OPS-007，验收与质保按DEL-005执行。

设备配置与实施记录

产品编号	型号	数量	单位	标准质保
PRD-09	LC-VC-300	2	台	24个月
PRD-08	LC-SW-400	1	台	36个月
PRD-01	LC-GW-400	1	台	24个月

三 项目配置与参数

两台LC-VC-300为5MP彩色、最高60fps；现场固定曝光下实际采集25fps，检测节拍120件/分钟。镜头、光源与算法由项目另行配置。

标准技术上限与当前目录价格请查对应Excel。此处仅记录历史项目配置，不提供历史采购成交金额。配件、安装、运输与授权应按实际项目清单单列。

四 联调问题与处置

初期混用不同曝光设置导致颜色特征漂移，团队固定参数并重新建立验证集；项目报告分开记录准确率、误报与漏检。

整改完成后按DEL-005保留配置、原始数据和问题关闭证据。任何接口、量程与协议变化按QMS-009重新评审，不能只凭通信指示灯判断完整兼容。

运维移交

交付内容包括点表、配置备份、版本清单、培训签到与验收记录。客户管理员按SEC-006申请最小权限；远程支持每次连接均需取得客户授权。

验收结果与适用边界

五 结果与统计口径

指标	基线	结果
缺陷漏检率（%）	3.8	0.9

观察周期：2026-06-22至2026-06-26，500件已标注缺陷样本。相对下降76.32%。

漏检率按同一批500件已标注缺陷样本计算，旧方案19件漏检，新方案用两轮同批样本合计1000次判定漏检9次。重复轮次未作为新增独立样本。

完整率提升采用百分点差值；下降率=(基线-结果)/基线×100%。不同单位和统计周期的指标不可直接相加比较。

六 适用边界与复盘

0.9%为重复判定试验结果，不能直接视为所有未来零件的总体漏检率。60fps不等于每秒60件，IP30机身不允许直接冲洗。

样本数量、重复次数和统计分母必须明确。项目未提供良品误报率，因此不能从漏检率推出总体准确率。

支持与数据管理

标准P1首次人工响应为2小时，指确认影响并提出下一步，不等同修复或到场。原始运行日志默认保存180个自然日；合同和验收资料保存十年。具体适用时限按SVC-008、SEC-006与项目合同核对。

关联来源

产品表：PRD-09 工业视觉相机、PRD-08 工业以太网交换机、PRD-01 工业边缘网关。制度：DEL-005、SEC-006、OPS-007、SVC-008、QMS-009。案例结果不可自动推广到其他客户或未测试条件。